회의록

2011년 12월 9일

업체	직책	이름
현대로템	책임	홍 정 생
㈜ 우진산전	이사	진 병 건
〃	선임	강 욱 수

주제 : DENVER 프로젝트 CRA / MDS / CI LONWorks Interface 협의.

내용 :

1. 기술 적인 확인 내용.

1) CRA – MDS – CI 데이터 전송 상태 확인 방법.

: CRA SD 데이터에 대한 CI 장치 상태 정보를 피드백 받는다.

2) 고장 CI 정보 공유시간 ?

: 8량 차량 구성시 최대 90초에 정보 공유 시간이 필요한다.

(고장 CI -> MDS -> (CRA – CRA - CRA – CRA) -> MDS 까지 시간)

3) CRA – CRA - CRA – CRA : 485 통신 라인 고장에 따른 CI Interface.

:① CRA 고장에 따른 CI 설정 값 전송이 중단될 경우 CI는 기존 상태를 유지한다.

(CRA / CI 동시에 고장에 대하여 가능성이 희박하므로 이 경우는 제외 시킨다.)

② 전송 불량에 따른 CI 장치 최대 고장 현상은 차량 노이즈 증가에 따른 차량 검지 SYSTEM이 차량을 정지 시킬 수 있다. 그 외 다른 이상은 없다.)

2. 2011년 12월 08일 우진산전 전병진 이사 발신 Mail 검토.

1) 초기 부팅 시 몇 회 전송하는 것으로 시스템기능에 추가 하는 것으로 하였습니다만, 현재 각 장치 별 상시 통신으로 변경되었고, 또한 C/I 고장 정보를 수집하여, 고장에 따른 위상 제어를 보정 해야 하는 것으로 변경.

=> 방송제어장치에서 오 전송시에는 어떻게되는지? (또한 미 전송시 에는 어떻게 되는지?)

① 최초 기지에서 차량 출발시 CAR 장치는 정상 적인 통신을 보증한다.

(기지에서 최초 CI 정보 설정시 정상 동작을 보증한다.)

② 운행시 통신 장애는 장치 고장율 이하로 관리 한다.

=> CRA 고장으로 전송불가시?

① 차량 운행과 관련된 부분은 정상 가능

② 최악 조건에서 차량에 노이즈 증가에 따라 지상 차량 검지 SYSTEM이 차량을 비상 정지 시킬 수 있다.

=> 또한 CRA고장시 방송/표시기 시스템은 백업동작으로 운행이 가능한데, C/I에서는 운행이 불가하다고 하면, 고장 원인은 CRA 제공했기 때문에, 운행 불가에대한 모든 책임 부담을 가질수 밖에 없습니다.

(미 추가시에는 운행 종료후 고장 점검으로 해결가능하다고 판단 되어짐)

① CRA 고장 발생시 CI는 기존 DATA를 유지하고 운행 지속한다.

② CRA – CI 둘 다 고장 발생 가능성은 희박 한다.

(CRA , CI 모두 고장 발생에 따른 원인 책임은 CRA가 지지 않는다.)

=> MDS 연계되므로 인터페이스상 오류 검증이 불가하다.

(현 상태를 보면 무조건 CRA에서 잘못판단 및 오 전송했다고 하는경우가 발생우려됨)

① CRA SD에 대한 CI 장치 피드백 정보를 받는다.

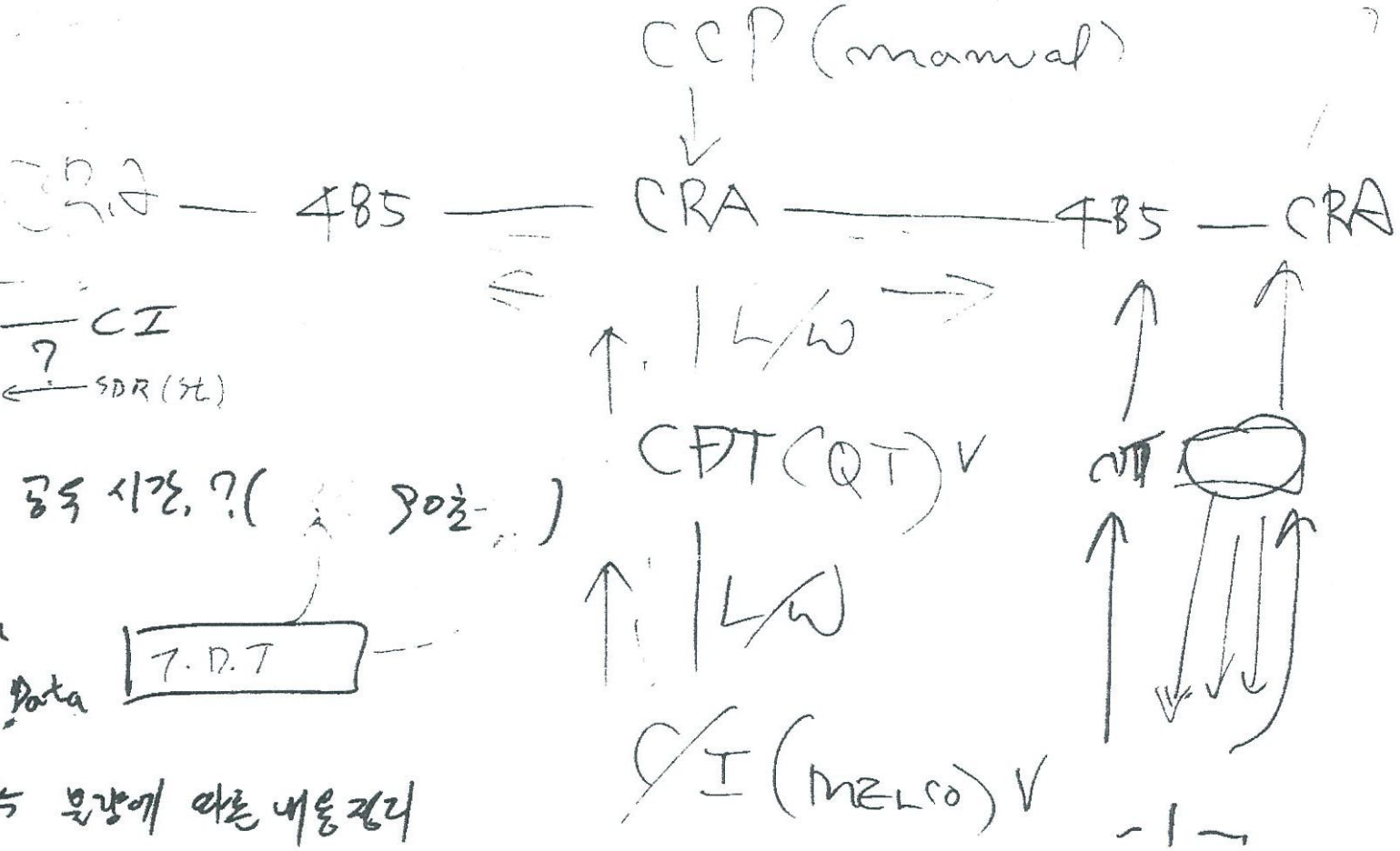
② 피드백 정보는 CCP 화면에 현시하여, 설정 상태 파악에 사용한다.

=> 현재 구현하는 기능은?

① CRA는 차량에 대한 편성 정보, 위치정보를 CI로 제공 하고,

CI로부터 받은 정보를 Master CCP에 현시 가능 하도록 한다.

② 고장 CI 정보를 차량 전체에 90초 이내에 전달 완료 한다.(8량 기준).



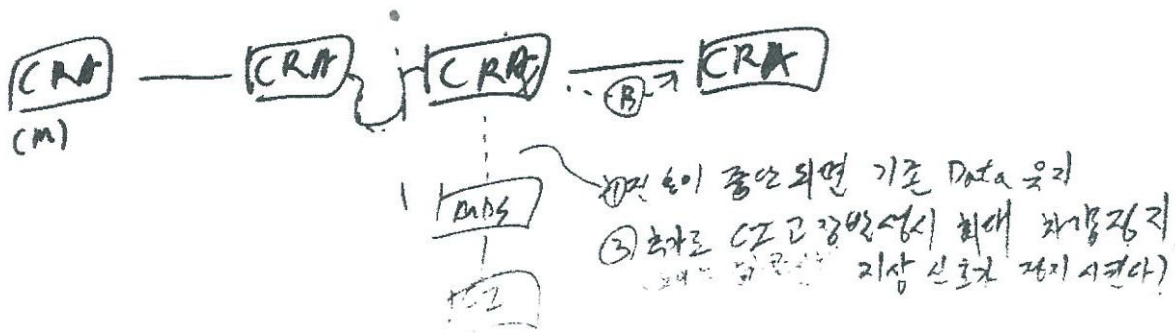
① CRA — CDT — CI

?SDR ← ? ← SDR (수신)

⑤ 고장 CI 정보 공유 시간 ?(30초)

② CDT [고장 Data / CI 고장 Data] T.D.T

③ CRA — CRA : 485 문장에 따른 내용정리



Electromagnetic Compatibility

Phase Shift Control for Propulsion Converter

2011. 11. 30

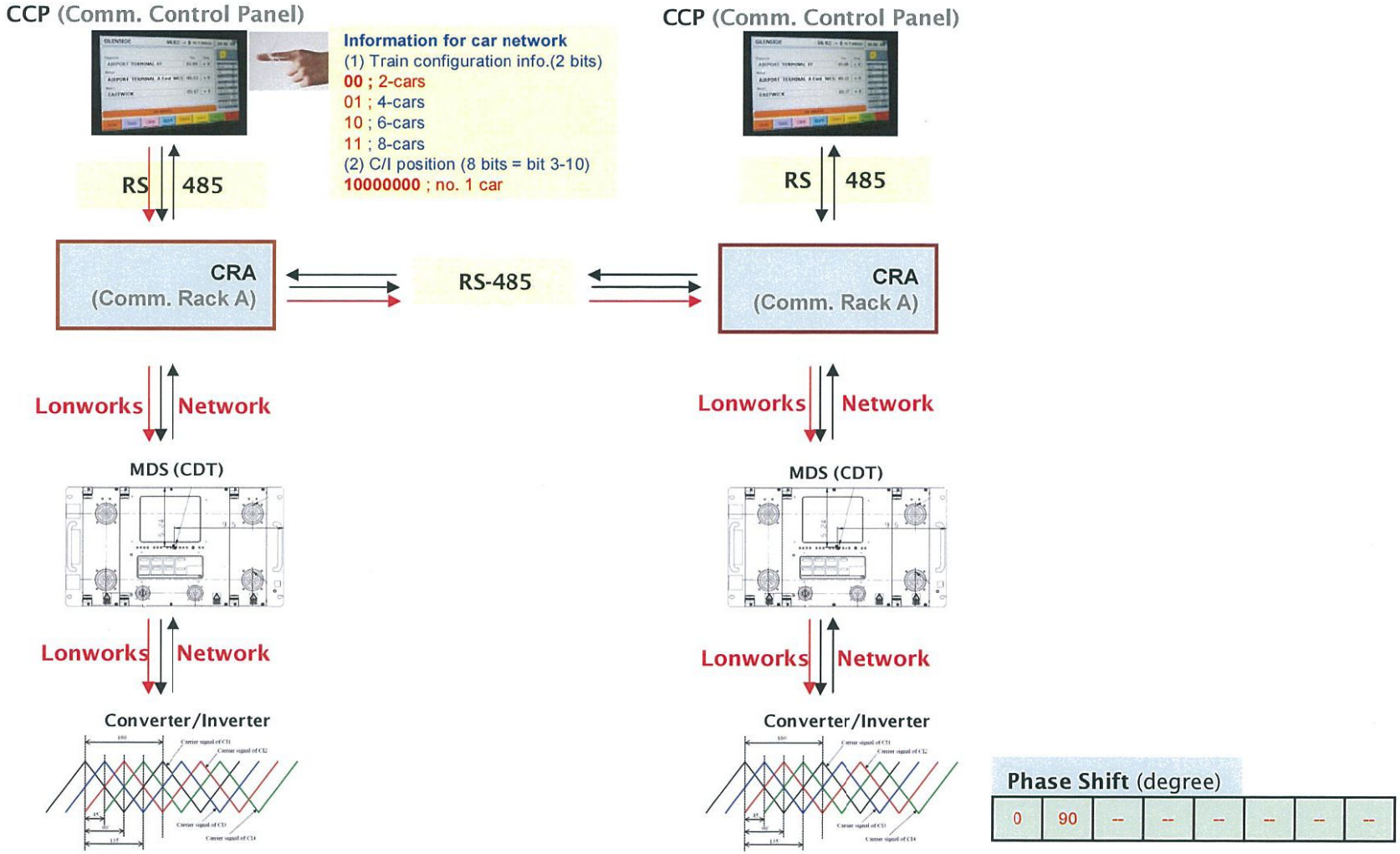
Hyundai Rotem Company
M.S. Kong

Hyundai Rotem|10.196.32.93|224303|2011-11-29 17:24:25

HYUNDAI Rotem

Phase Shift _ 2-cars

- **CRA(PA)** – MDS – Converter/Inverter, **(1) when START UP**

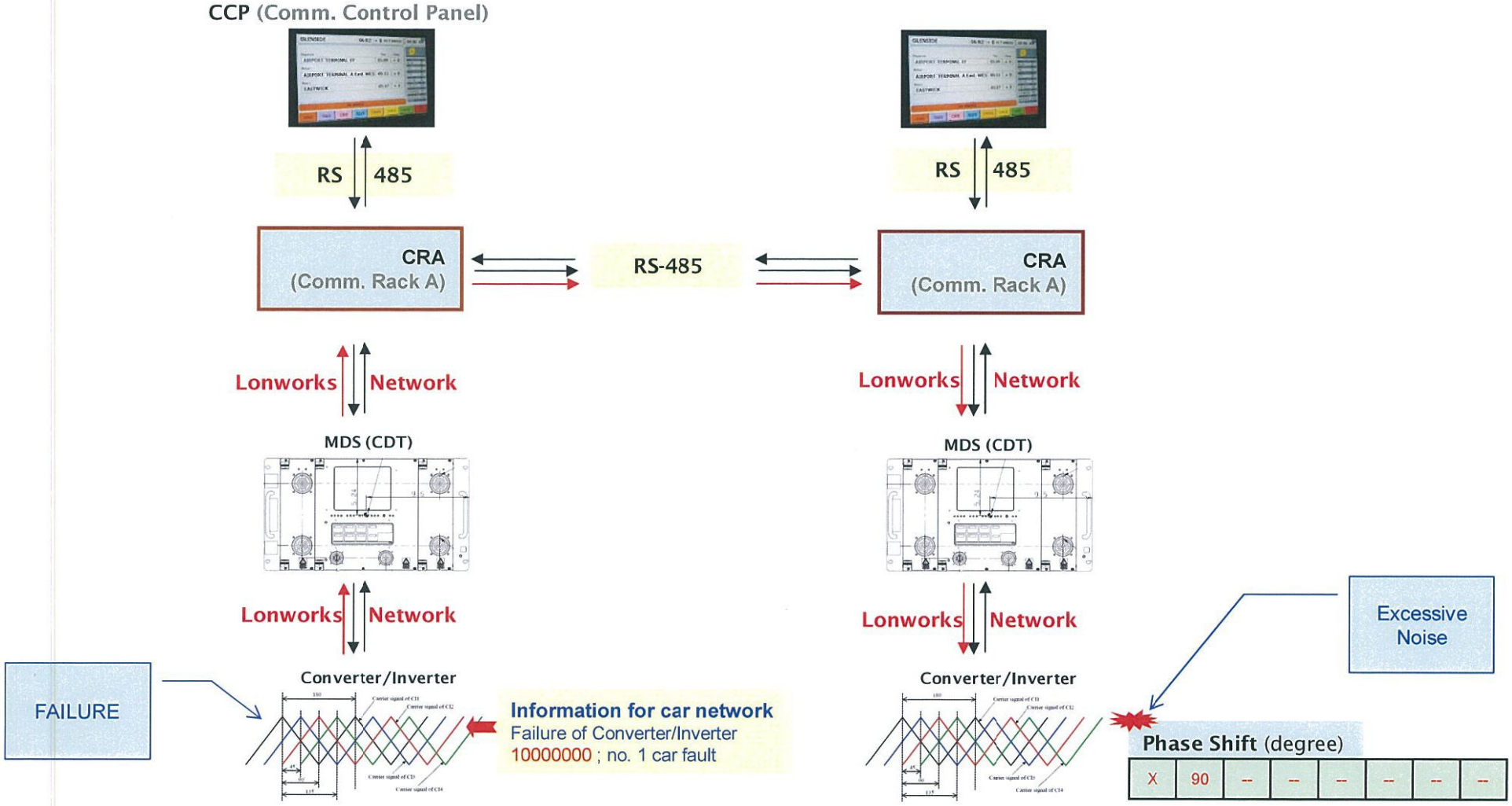


Phase Shift (degree)

0	90	--	--	--	--	--	--

Phase Shift _ 2-cars

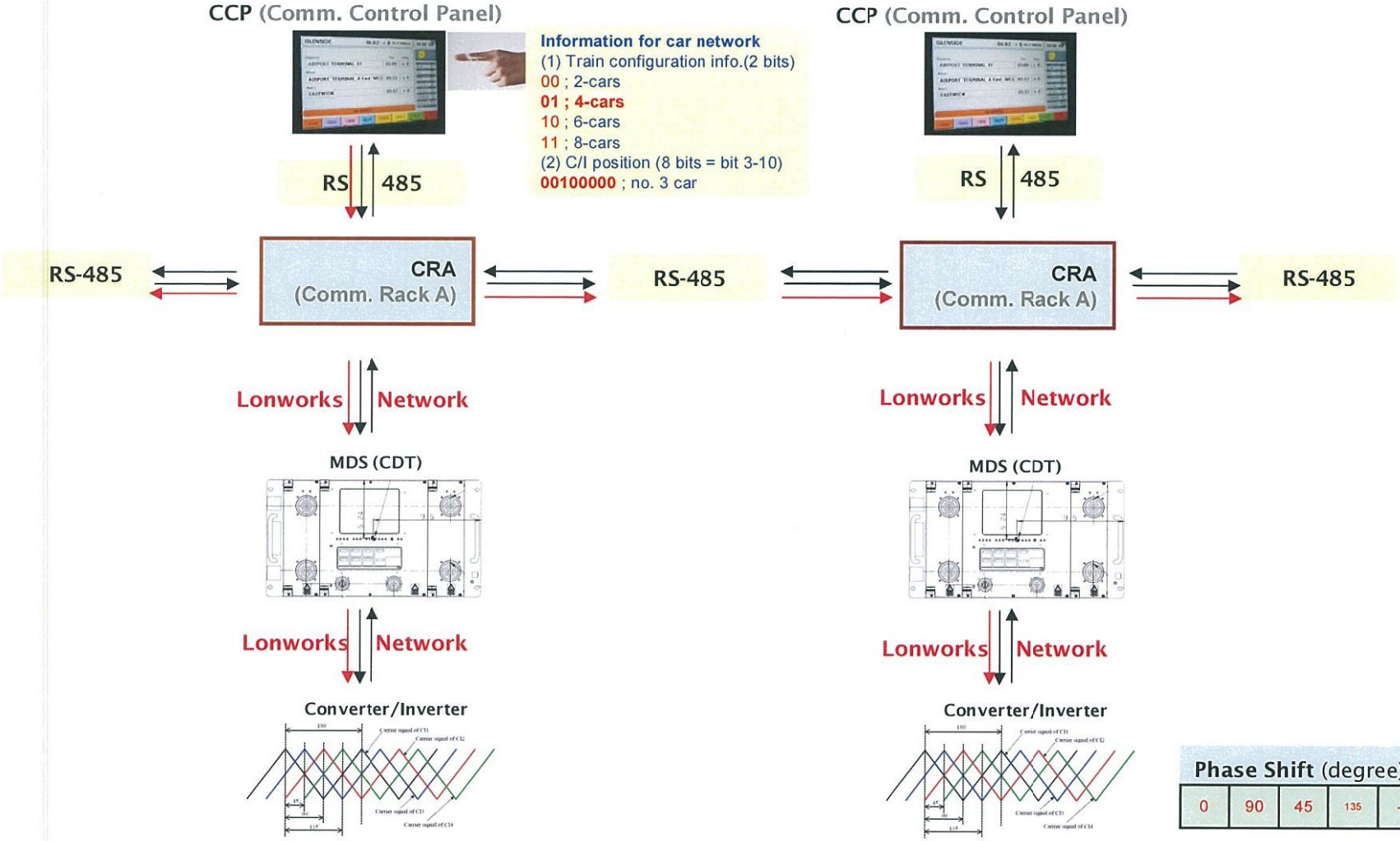
- CRA(PA) – MDS – Converter/Inverter. **(2) When a Converter/Inverter is Failed**



Hyundai Rotem|10.196.32.93|224303|2011-11-29 17:24:25

Phase Shift _ 4-cars

- CRA(PA) – MDS – Converter/Inverter, (3) when **START UP**



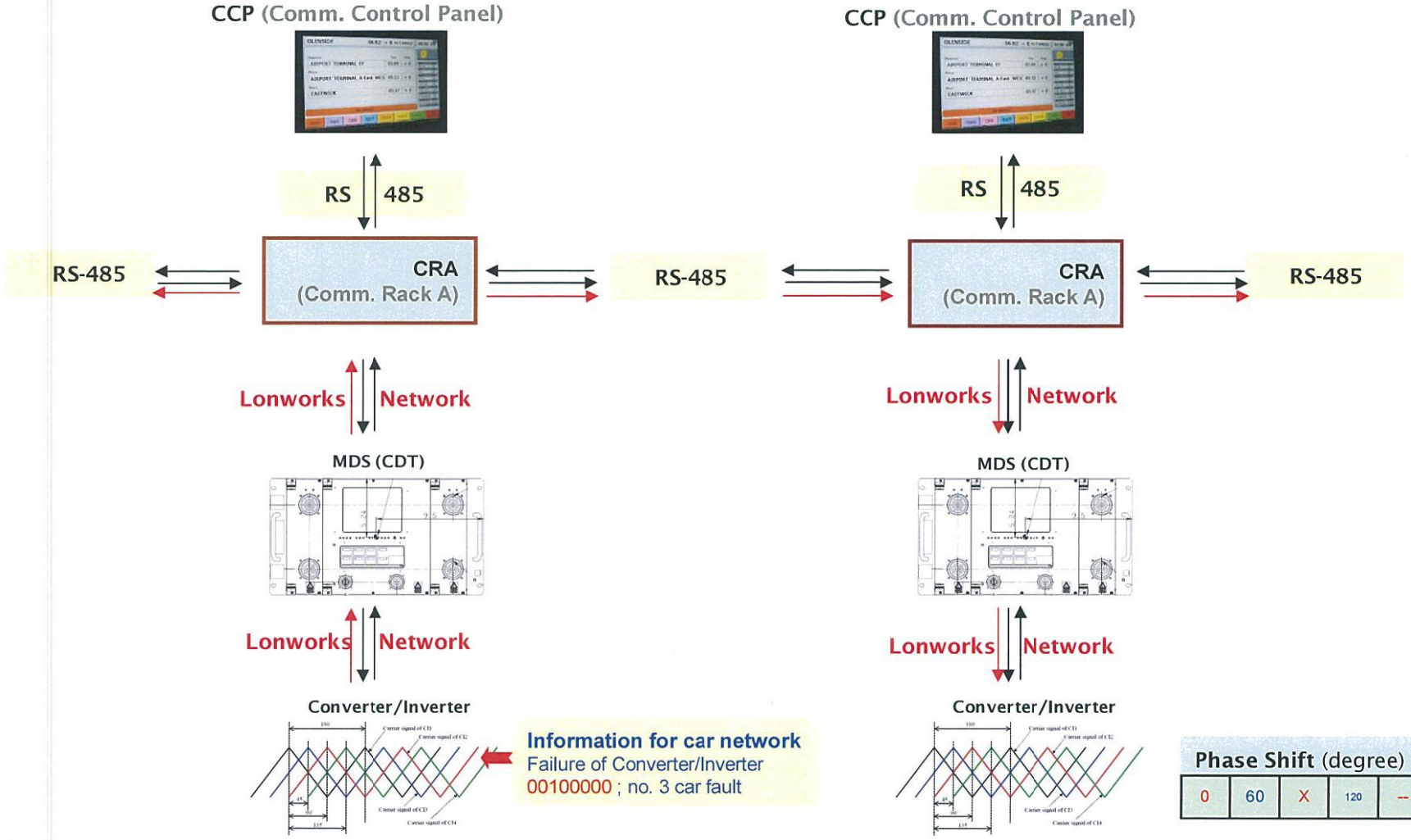
Phase Shift (degree)

0	90	45	135	--	--	--	--

Hyundai Rotem|10.196.32.93|224303|2011-11-29 17:24:25

Phase Shift _ 4-cars

- CRA(PA) – MDS – Converter/Inverter, **(4) When a Converter/Inverter is Failed**



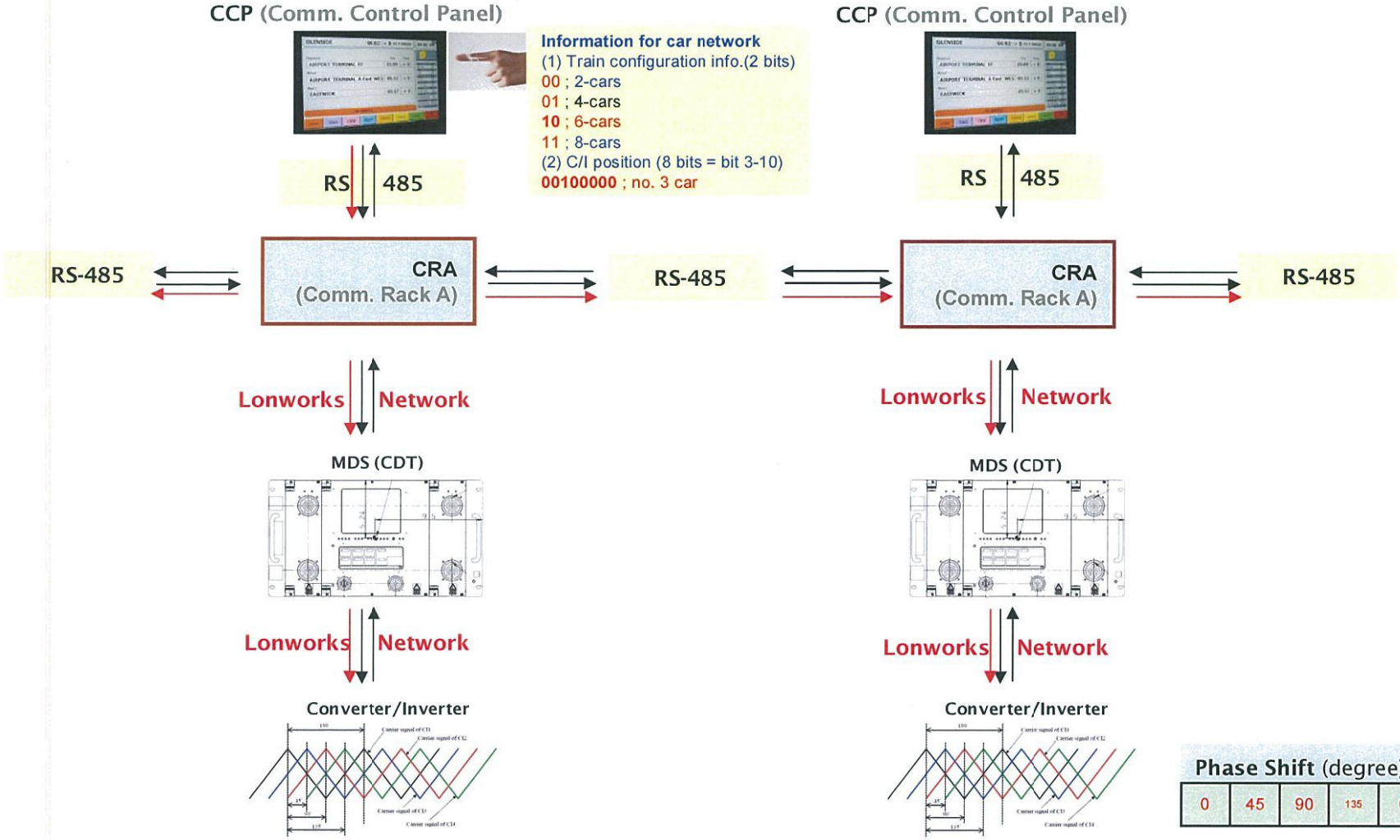
Phase Shift (degree)

0	60	X	120	--	--	--	--

Hyundai Rotem|10.196.32.93|224303|2011-11-29 17:24:25

Phase Shift _ 6-cars

- **CRA(PA)** – MDS – Converter/Inverter, **(5)** when **START UP**



Phase Shift (degree)

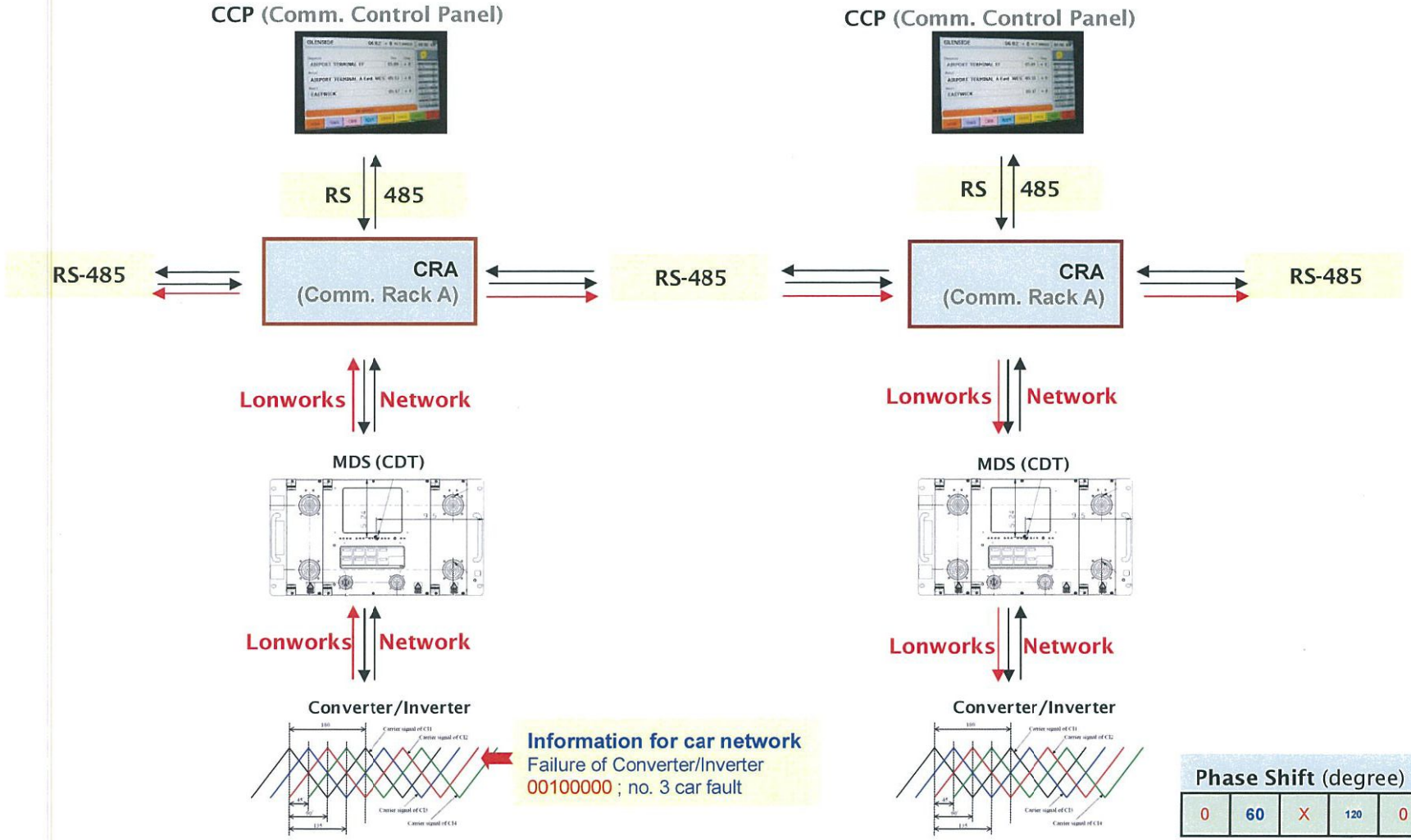
0	45	90	135	0	90	--	--

Hyundai Rotem|10.196.32.93|224303|2011-11-29 17:24:25

HYUNDAI Rotem

Phase Shift _ 6-cars

- CRA(PA) – MDS – Converter/Inverter, **(6) When a Converter/Inverter is Failed**



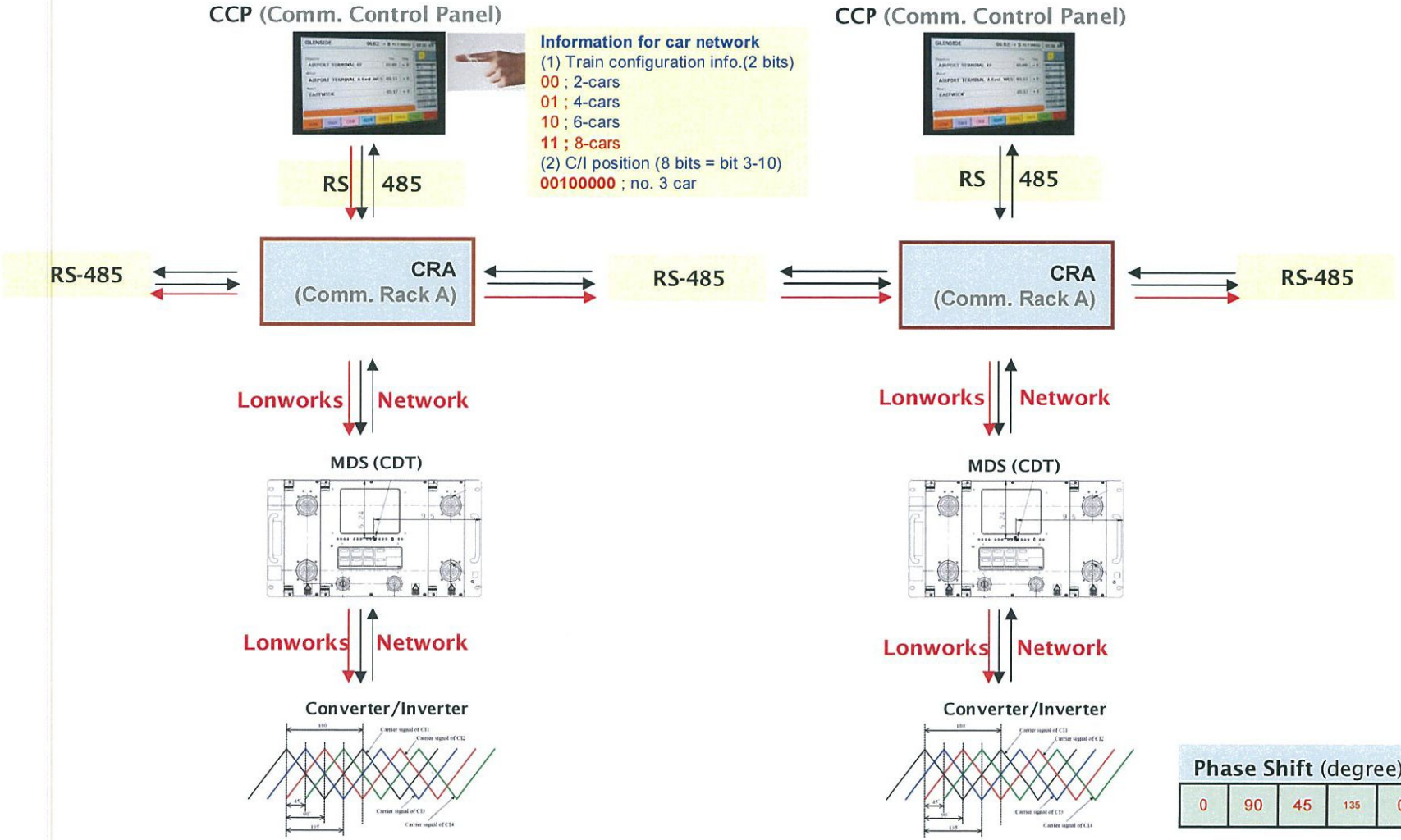
Phase Shift (degree)

0	60	X	120	0	90	--	--

Hyundai Rotem|10.196.32.93|224303|2011-11-29 17:24:25

Phase Shift _ 8-cars

- **CRA(PA)** – MDS – Converter/Inverter, **(7)** when **START UP**



Phase Shift (degree)

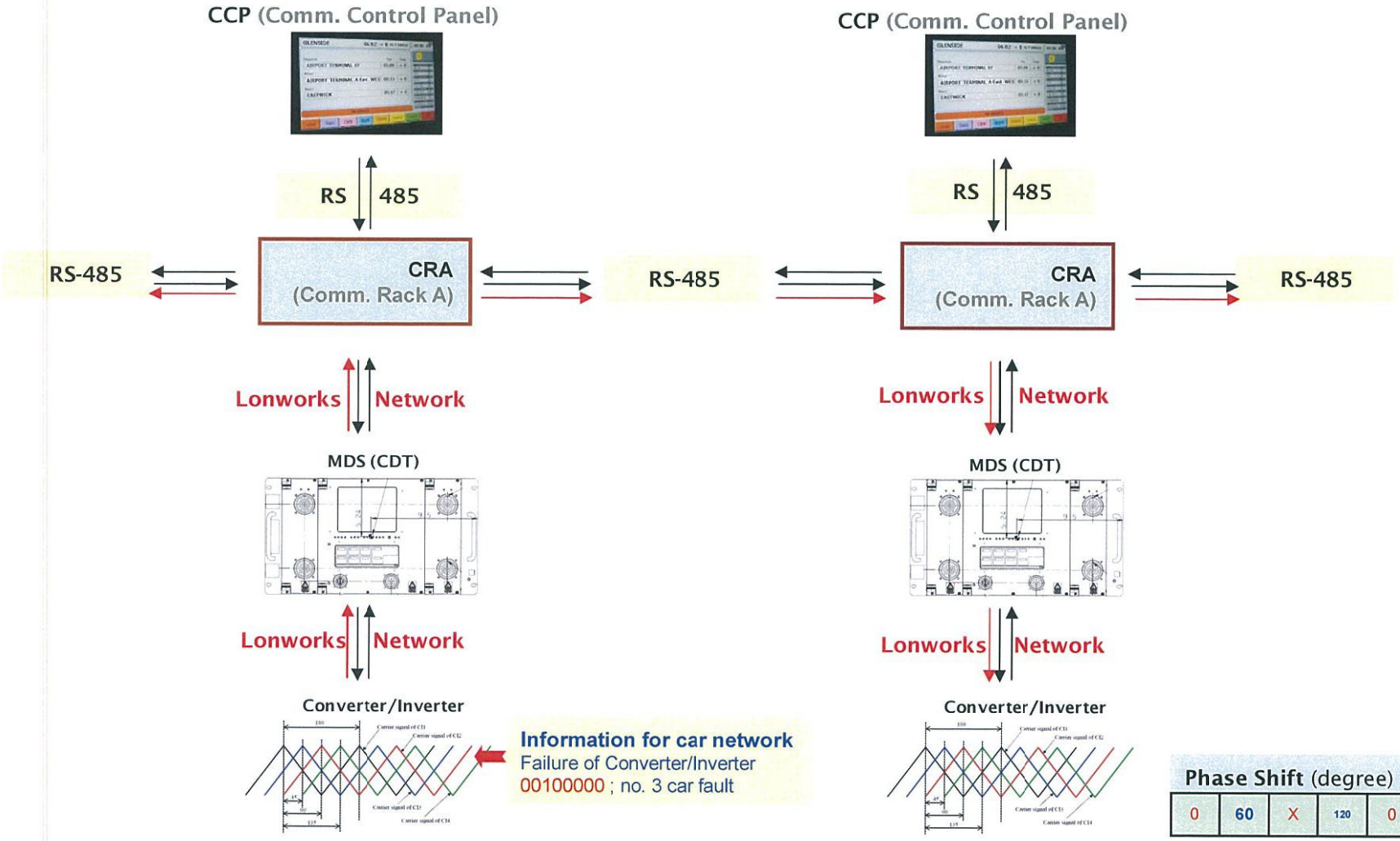
0	90	45	135	0	90	45	135

Hyundai Rotem|10.196.32.93|224303|2011-11-29 17:24:25

HYUNDAI Rotem

Phase Shift _ 8-cars

- CRA(PA) – MDS – Converter/Inverter, **(8) When a Converter/Inverter is Failed**



Phase Shift (degree)

0	60	X	120	0	90	45	135

Hyundai Rotem|10.196.32.93|224303|2011-11-29 17:24:25